

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX MIN**



NAMA : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

KELAS S1IF-13-06

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

## A. Dasar Teori

Pada praktikum ini dipelajari konsep pencarian data terstruktur, khususnya pencarian nilai maksimum (max) dan minimum (min) pada sekumpulan data yang disimpan dalam array. Pencarian merupakan proses untuk menemukan data tertentu dari kumpulan data yang tersedia. Salah satu bentuk pencarian yang paling dasar adalah mencari nilai ekstrim, yaitu nilai terbesar atau nilai terkecil pada sekumpulan data.

Algoritma pencarian nilai max/min dilakukan secara sekuensial, yaitu dengan memeriksa elemen array satu per satu mulai dari data pertama hingga data terakhir. Data pertama dijadikan sebagai nilai awal, kemudian dibandingkan dengan elemen-elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar sesuai kebutuhan, maka nilai tersebut akan menggantikan nilai sebelumnya sebagai nilai ekstrim. Proses ini berlangsung sampai seluruh data selesai diperiksa.

Dalam implementasinya menggunakan bahasa Go, array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Proses pencarian nilai ekstrim biasanya dilakukan menggunakan perulangan for dan percabangan if. Teknik ini dapat diterapkan pada tipe data dasar seperti integer dan float, maupun pada tipe data terstruktur seperti struct.

## B. Guided

### 1. [guided1.go]

```
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
```

```

    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMaks, idxNilaiMaks)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhamm
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriar
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2

```

## 2. [guided2.go]

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

```

```

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerb Besar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
}

```

```

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}

```

## Output :

```

PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano> go run "c:\Users\USER\
\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\week 10\guided\guided 2\guided2.go"
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Ervan
Masukkan NIM :109082500079
Masukkan IPK : 3,5
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Yazid
Masukkan NIM :109082500078
Masukkan IPK : 1.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : Arsyia
Masukkan NIM :109082500077
Masukkan IPK : 3
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama : Ervan
NIM : 109082500079
IPK : 3,5
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama : Yazid
NIM : 109082500078
IPK : 1.8
=====
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama : Arsyia
NIM : 109082500077
IPK : 3
=====
=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.50, atas nama Ervan dengan NIM 109082500079, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 1.80, atas nama Yazid dengan NIM 109082500078
, ditemukan pada indeks ke-1

```

### C. Unguided

#### 1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

**Masukan** terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

**Keluaran** terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 1000
type tabBerat [NMAX]float64
func main() {
    var A tabBerat
    var n, i int
    var min, max float64

    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i])
    }

    min = A[0]
    max = A[0]

    for i = 1; i < n; i++ {
        if A[i] < min {
            min = A[i]
        }
        if A[i] > max {
            max = A[i]
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
```

```
}
```

Output :

```
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhamm
go"
5
1.3 1.2 1.6 1.4 1.5
1.2 1.6
```

Penjelasan :

[Program di atas untuk mencari **berat terkecil dan terbesar** dari sejumlah data berat yang diinput oleh user. Awalnya program menentukan kapasitas array sebanyak 1000 data, lalu menggunakan array A untuk menyimpan data berat bertipe float64. Setelah itu user memasukkan jumlah data (n), kemudian program membaca sebanyak n data berat dan menyimpannya ke dalam array menggunakan perulangan for. Selanjutnya elemen pertama pada array dijadikan nilai awal untuk variabel min dan max. Setelah itu program melakukan pengecekan satu per satu mulai dari data kedua sampai data terakhir. Jika ada nilai yang lebih kecil dari min, maka nilai min akan diperbarui, dan jika ada nilai yang lebih besar dari max, maka nilai max juga akan diperbarui. Setelah semua data selesai dicek, program akan menampilkan berat paling kecil dan berat paling besar dari seluruh data yang sudah diinput.]

## 2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

**Masukan** terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

**Keluaran** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan

pada masukan baris ke-2). Baris kedua Adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    berat := make([]float64, x)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := int(math.Ceil(float64(x) / float64(y)))

    totalPerWadah := make([]float64, jumlahWadah)
    grandTotal := 0.0

    for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
        mulai := w * y
        akhir := mulai + y
        if akhir > x {
            akhir = x
        }
        for i := mulai; i < akhir; i++ {
            totalPerWadah[w] += berat[i]
        }
        grandTotal += totalPerWadah[w]
    }

    for w := 0; w < jumlahWadah; w++ {
        if w > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%.2f", totalPerWadah[w])
    }
    fmt.Println()
}
```



```

rataRata := grandTotal / float64(jumlahWadah)
fmt.Printf("%.2f\n", rataRata)
}

```

Output :

```

● PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_F
go"
7 3
1.5 2.0 3.0 2.5 1.0 4.0 2.0
6.50 7.50 2.00
5.33

```

Penjelasan :

[Program di atas dibuat untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah dan rata-rata berat dari seluruh wadah berdasarkan data yang diinput. Pertama, program menerima input berupa x sebagai jumlah ikan dan y sebagai jumlah ikan yang dimasukkan ke setiap wadah. Setelah itu, program membaca berat masing-masing ikan dan menyimpannya ke dalam slice. Selanjutnya program menghitung berapa jumlah wadah yang dibutuhkan dengan bantuan math.Ceil(), supaya kalau ada sisa ikan tetap masuk ke wadah tambahan. Setelah jumlah wadah diketahui, program melakukan perulangan untuk mengelompokkan ikan ke setiap wadah sesuai urutan input, lalu menjumlahkan berat ikan di masing-masing wadah. Di akhir, program menampilkan total berat pada tiap wadah dan juga menghitung rata-rata berat seluruh wadah sebagai output.]

### 3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

```

package main
import "fmt"

type arrBalita [100]float64
func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]
}

```

```

        for i := 1; i < n; i++ {
            if arrBerat[i] < *bMin {
                *bMin = arrBerat[i]
            }
            if arrBerat[i] > *bMax {
                *bMax = arrBerat[i]
            }
        }
    }

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arrBerat arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arrBerat[i])
    }

    var bMin, bMax float64
    hitungMinMax(arrBerat, n, &bMin, &bMax)
    rataRata := rerata(arrBerat, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rataRata)
}

```

Output :

```
● PS C:\Users\USER\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\Documents\ENGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Penjelasan :

[Program di atas dibuat untuk mengolah data berat balita, yaitu mencari berat minimum, berat maksimum, dan nilai rata-rata dari data yang diinput. Program menggunakan array `arrBalita` untuk menyimpan maksimal 100 data berat balita. Pada bagian main, user terlebih dahulu memasukkan jumlah data balita, lalu memasukkan berat masing-masing balita satu per satu. Setelah data tersimpan, program memanggil prosedur `hitungMinMax()` untuk mencari berat terkecil dan terbesar dengan cara membandingkan setiap elemen array secara berurutan. Pada prosedur ini digunakan pointer (`*float64`) agar nilai minimum dan maksimum bisa langsung dikembalikan ke variabel di main. Selanjutnya program memanggil fungsi `rerata()` untuk menghitung rata-rata berat balita dengan menjumlahkan seluruh data berat, kemudian membaginya dengan jumlah data. Setelah semua proses selesai, program menampilkan hasil berupa berat minimum, berat maksimum, dan rata-rata berat balita.]

#### D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum modul 10 adalah, praktikan dapat memahami konsep pencarian nilai maksimum dan minimum pada sekumpulan data menggunakan array. Melalui implementasi program dalam bahasa Go, praktikan memahami bahwa proses pencarian nilai ekstrim dilakukan dengan membandingkan setiap elemen array secara berurutan hingga seluruh data selesai diperiksa.

Selain itu, praktikan juga memahami penggunaan array, perulangan, dan percabangan dalam menyelesaikan permasalahan pencarian data. Dengan praktikum ini, kemampuan dalam mengimplementasikan algoritma pencarian data terstruktur menjadi lebih baik, terutama dalam mencari nilai minimum, maksimum, serta mengolah data numerik sesuai kebutuhan kasus yang diberikan.